القسم الأول : مقدمة المشروع

1-1- نظرة عامة على المشروع وخلفيته

تشهد شبكات الحواسيب وأنظمة الاتصالات الحديثة تطوراً متسارعاً يرافقه تحديات أمنية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات الحساسة أثناء انتقالها عبر شبكات الإنترنت العامة غير الآمنة. تُعد تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات والشركات لربط فروعها البعيدة وتأمين اتصال الموظفين عن بُعد ببيئة العمل الداخلية. ومع تنوع البروتوكولات المستخدمة في بناء هذه الأنفاق المشفرة وتطور المتطلبات التشغيلية، برزت الحاجة الملحة لدراسة وتقييم أداء هذه البروتوكولات في ظل بيئات عمل شبكية حقيقية ومحاكاة دقيقة تضمن تحقيق التوازن الأمثل بين الأمان، استهلاك الموارد، وسرعة نقل البيانات

1-2- بيان المشكلة وأهميتها العملية والأكاديمية

1-2-1 المشكلة العلمية:

تواجه شبكات الاتصالات التقليدية تحديات جوهرية تتمثل في عدم كفاية آليات تحقيق سرية وسلامة البيانات بالكامل أمام الهجمات السيبرانية الحديثة وصعوبة التحكم الفعال بالوصول عن بُعد. إضافة إلى ذلك، تعاني بعض البروتوكولات التقليدية من ضعف الأمان أو استهلاك مفرط لموارد العتاد والشبكة (مثل زمن التأخير وفقدان الحزم)، مما يؤثر سلباً على كفاءة الأداء العام.

1-2-2 الأهمية العلمية والأكاديمية :

تكمن أهمية المشروع في توفير دراسة تحليلية وتجريبية مقارنة لأشهر بروتوكولات الـ VPN ( )التقليدية والحديثة مما يساعد المؤسسات على اختيار البروتوكول الأنسب لطبيعة عملها، فضلاً عن تقديم بيئة اختبار افتراضية متكاملة تساهم في تطوير حلول أمنية أكثر مرونة وكفاءة

1-3- أهداف المشروع الرئيسية والفرعية

1-3-1 الهدف الرئيسي:

بناء بيئة شبكية افتراضية متكاملة
لتقييم، اختبار، ومقارنة أداء أشهر بروتوكولات الـ VPN تحت ظروف شبكية متغيرة

1-3-2 الأهداف الفرعية:

- إنشاء وتكوين طوبولوجيا شبكية دقيقة باستخدام بيئات المحاكاة المتقدمة
- قياس مؤشرات الأداء الأساسية لكل بروتوكول وتشمل: زمن الرحلة (Round Trip Time) ، معدل فقدان الحزم ، واستهلاك موارد المعالج والذاكرة
- تحليل سلوك حزم البيانات المشفرة باستخدام أدوات تحليل الشبكات وتحقيق كفاءة عالية في نقل الملفات والبيانات

1-4- نطاق المشروع والقيود والافتراضات

1-4-1 نطاق المشروع:

يقتصر النطاق العملي على دراسة وتنفيذ وتقييم بروتوكولات رئيسية ضمن بيئة محاكاة افتراضية تضم راوترات MikroTik و Cisco وأجهزة طرفية عاملة بنظام Windows و Ubuntu.

1-4-2 قيود المشروع:

- الاعتماد على بيئات محاكاة افتراضية بمتطلبات عتادية محدودة
- محدودية الوقت المتاح لإنجاز المشروع

1-4-3 افتراضات المشروع:

يُفترض أن قنوات الاتصال الأساسية ضمن بيئة المحاكاة توفر الحد الأدنى للاستقرار اللازم لتأسيس الأنفاق، وأن إعدادات جدار الحماية (Firewall) لا تعيق حركة مرور بروتوكولات الـ VPN المدروسة

1-5- مساهمة المشروع في المعرفة والمجال

يقدم هذا المشروع مساهمة نوعية عبر توفير نموذج تقييمي تجريبي يوضح بدقة فروقات الأداء والأمان بين البروتوكولات التقليدية والحديثة، ليكون مرجعاً تقنياً لمهندسي الشبكات والباحثين في اختيار البنى التحتية الأكثر ملاءمة لتأمين الاتصالات المؤسسية والوصول عن بُعد

1-6- منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة

تم الاعتماد في هذا المشروع على المنهج التجريبي والهندسي **(Experimental & Engineering Methodology)**،
والذي يتضمن تصميم بيئة مختبرية افتراضية، تطبيق الطوبولوجيا الشبكية،
إرسال أحمال مرورية قياسية، استخدام أدوات تحليل الحزم لالتقاط حركة المرور،
واستخلاص النتائج الكمية والنوعية لتقييم كفاءة كل بروتوكول .

1-7- هيكل الوثيقة التنظيمي

- الفصل الأول **:**يقدم نظرة عامة، بيان المشكلة، والأهداف .
- الفصل الثاني **:**يستعرض منهجية إدارة وتطوير المشروع والخطة الزمنية .
- الفصل الثالث **:**يضم الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات والأساسيات النظرية .
- الفصل الرابع **:**يعرض تحليل المتطلبات ونمذجة النظام .
- الفصل الخامس والسادس **:**يوضحان التصميم المعماري وبيئة التنفيذ والأدوات المستخدمة .
- الفصل السابع والثامن **:**يعرضان التنفيذ العملي ونتائج الاختبارات والتقييم .
- الفصل التاسع والعاشر **:**يقدمان تحليل النتائج، الخاتمة، والتوصيات المستقبلية.

1-8- التعاريف والمفاهيم الأساسية

VPN (Virtual Private Network): تقنية تُنشئ نفقاً مشفراً وآمناً عبر شبكة عامة لنقل البيانات بخصوصية تامة وحمايتها من التجسس .

تصنيفات ال VPN

- الوصول عن بعد (Remote Access VPN)
- موقع الى موقع (site-to-site)
- المستهلك/التجاري (consumer/Personal VPN)
- شبكات المحمول (mobile VPN)